

ভারতে এয়ার কন্ডিশনারের প্রসার কঠিন কেন?

Zhihu

এক বাক্যে উত্তর: যেহেতু ভারতের শিল্পায়নের উন্নয়ন স্তর, প্রায় চীনের ২০ বছর আগের সমান। ভারতে এয়ার কন্ডিশনার এবং কম্প্রসার উৎপাদন ক্ষমতার বড় সম্প্রসারণের সাথে, কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতে এয়ার কন্ডিশনারের মালিকানা-সংখ্যা দ্রুত বাড়বে।

জাপানি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ প্রতিষ্ঠানের মতো উপায়ে (যার মধ্যে জাপান ও আমেরিকা থেকে পাওয়া কম্প্রসার উৎপাদন প্রযুক্তি আছে — মিডিয়ার প্রযুক্তি জাপান থেকে, গ্রী-এর প্রযুক্তি জাপান ও আমেরিকা থেকে; চীনাগের ভারতের প্রতি বর্তমান মনোভাব অনুযায়ী, জাপান-আমেরিকান প্রতিষ্ঠানের এই আচরণ 'শত্রুর সাহায্য' বলা হয়), চীন ৯০-এর দশকে ধীরে ধীরে স্থানীয়কৃত এয়ার কন্ডিশনার উৎপাদন ক্ষমতা তৈরি করেছে। চীন ৯০-এর দশকের শেষ থেকে ২০০০-এর দশকের শুরুতে এয়ার কন্ডিশনার উৎপাদন ক্ষমতায় বড় বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা করেছে, যার ফলে সরবরাহ চাহিদার চেয়ে বেশি হয়েছে, এবং শেষে এয়ার কন্ডিশনারের বিক্রি দামে বড় পরিসরে হ্রাস এসেছে:

২০০২ ঠান্ডা-বর্ষে এয়ার কন্ডিশনার উৎপাদন পরিধি ২৮৬১ লক্ষ ইউনিটে পৌঁছেছে; কিন্তু সে বছর দেশীয় বাজারের ক্ষমতা শুধু ১৫৯০ লক্ষ ইউনিট; যদিও রপ্তানি বেড়ে ৮০০ লক্ষ ইউনিট হয়েছে, তারপরও প্রায় ৫০০ লক্ষ ইউনিটের অতিরিক্ত ক্ষমতা বাকি ছিল। ছোট কারখানা নিজেরা দাম-যুদ্ধ শুরু করে বিকৃত প্রতিযোগিতা তৈরি করেছে; এক সময় 'দাম দিয়ে পরিমাণ জেতার' জটিল লড়াই চলেছে। সবচেয়ে প্রতীকী ঘটনা: অক্স (AUX) ২০০২ সালে 《এয়ার কন্ডিশনার উৎপাদন খরচ সাদা-কাগজ》 প্রকাশ করে, এয়ার কন্ডিশনারের দাম-কাঠামো খুলে জনসমক্ষে দেখিয়েছে। এছাড়াও হাইসেন্স, ক্রন, চাংহং ইত্যাদি একের পর এক দাম কমিয়েছে। ২০০১-২০০৪ সালে আমাদের দেশের এয়ার কন্ডিশনার দেশীয় বিক্রি গড় দাম ২৮৩৫ ইউয়ান থেকে কমে ১৬০০ ইউয়ান হয়েছে, বার্ষিক গড় পতন ১৭.৪%।

সূত্র: <https://mp.weixin.qq.com/s/8NbFpPaG2XUjFZ06Zc9pmA>

২০০৫ সালে, চীনের বার্ষিক মাথাপিছু ঐচ্ছিক আয় ৬৩৮৫ ইউয়ান ছিল; শহরে মাথাপিছু ঐচ্ছিক আয় প্রায় ১ লক্ষ ইউয়ান; মজুরদের গড় আয় ৮৬১ ইউয়ান (২০০১ সালে শুধু ৬০০-এর কিছু বেশি)। এয়ার কন্ডিশনারের দাম কমার পরেও, চীনাগের জন্য, শহরের বেশিরভাগ মানুষকে একটি এয়ার কন্ডিশনার কিনতে প্রায় দুই মাসের মজুরি খরচ করতে হতো। গ্রামীণ মানুষের বার্ষিক ঐচ্ছিক আয় শুধু ৩০০০-এর কিছু বেশি ইউয়ান; মূলত এয়ার কন্ডিশনার কিনতে পারত না।

২০২৫ সালে, ভারতের এয়ার কন্ডিশনার চাহিদা প্রায় ১৫০০ লক্ষ ইউনিট, যা চীনের ২০০০-এর দশকের শুরুর সমান; কিন্তু দেশীয় উৎপাদন শুধু প্রায় ৬০০ লক্ষ। এই বছরের অস্বাভাবিক অবস্থার কারণে, ভারতের এয়ার কন্ডিশনার বাজার প্রায় ২০০০ লক্ষে পৌঁছাতে পারে। ঝিহুতে প্রচলিত এই পুঁজিবাদ-পূর্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন, সরবরাহের ঘাটতির অবস্থা, পুঁজির জন্য একেবারেই সমস্যা নয়, বরং বিশাল ব্যবসায়িক সুযোগ। সরবরাহের ঘাটতির অর্থ বেশি দাম; বেশি দামের অর্থ বেশি লাভ; এয়ার কন্ডিশনার প্রযুক্তি পরিণত হয়ে যাওয়া আজ, এটা একেবারেই পুঁজি-সঞ্চয়ের বাধা হবে না,

উল্টো তার সঞ্চয়কে উদ্দীপিত করবে। তথাকথিত 'গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল শিল্পায়ন করতে পারে না' বক্তব্য, সম্পূর্ণ কল্পনা-প্রসূত। এর মধ্যে ভারতের উত্থানের প্রতি চীনাদের কত ভয় লুকিয়ে আছে, গভীরভাবে ভাবার যোগ্য।

আসলে, অর্থনৈতিক স্তর একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে বিকশিত হলে, গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি মৌলিক প্রয়োজন হয়ে যায়, বিশেষ করে এয়ার কন্ডিশনার এবং ফ্রিজ। যেমন চীনের ৯০-এর দশকের বিশাল চাহিদা বড় পরিমাণ পুঁজিকে এয়ার কন্ডিশনার বাজারে টেনেছে এবং উৎপাদন ক্ষমতার দ্রুত সম্প্রসারণ করেছে, তেমনি ভারত এখনো সেই প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা করছে। ভারত সরকার 'বাজার দিয়ে ক্ষমতা' বদলানোর জন্য, ইচ্ছাকৃতভাবে গৃহস্থালি যন্ত্রপাতিতে শুল্ক বাড়ায়, যার ফলে ভারতের এয়ার কন্ডিশনারের দাম সামগ্রিকভাবে বেশি।

বর্তমান ভারতে এয়ার কন্ডিশনারের বিক্রি দাম: সাধারণ T1 এয়ার কন্ডিশনার (সর্বোচ্চ ৪৩ ডিগ্রি সমর্থন)-এর গড় দাম ২৩০০ রেনমিনবির কিছু বেশি; গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জন্য T3 এয়ার কন্ডিশনার (সর্বোচ্চ ৫২ ডিগ্রি সমর্থন)-এর গড় দাম প্রায় ৩০০০ রেনমিনবি। স্থাপনা ফি মিলিয়ে, প্রায় ৩০০০ থেকে ৪০০০ রেনমিনবি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের দ্রুত শিল্পায়নের সাথে, ভারতীয় শ্রমিকের মজুরিও বাড়ছে; দক্ষিণ ভারতে তো 'মজুর-সংকট' ও তৈরি হয়েছে। ভারতীয় মজুরের মজুরি, বর্তমানে অদক্ষ শ্রমিক (কুলি, নির্মাণ-স্থলের ছোট কাজের লোক) ১০০০ ইউয়ানের বেশি; দক্ষ শ্রমিক (রাজমিস্ত্রি) ১৫০০ ইউয়ানের বেশি। দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যে, মজুরের মজুরি আরও বেশি; সবচেয়ে বেশি কেরালা রাজ্যে, মাসিক মজুরি সাধারণত ১৫০০ ইউয়ানের বেশি। তাই, যদিও এয়ার কন্ডিশনার দামি, সামগ্রিক হিসাবে, ভারতীয় শ্রমিক ২-৩ মাসের মজুরিতে একটি এয়ার কন্ডিশনার কিনতে পারে; এটা ২০০০-এর দশকের শুরুতে চীনের এয়ার কন্ডিশনারের দাম কমার আগের অবস্থার প্রায় সমান, এমনকি একটু ভালো; কিন্তু বড় দাম-কমার পরে অবস্থার চেয়ে একটু খারাপ।

ভারতের এয়ার কন্ডিশনার উৎপাদন ক্ষমতা দ্রুত সম্প্রসারণ করছে; শিল্পের সাধারণ বিশ্লেষণ, ২০২৮-এর মধ্যে আত্মনির্ভরতা পাওয়া যাবে; যদিও কম্প্রসারের মূল যন্ত্রাংশ এখনো আমদানি করতে হবে। বর্তমানে, ভারতের দেশীয় কম্প্রসার প্রযুক্তিতে কোনো সাফল্য হয়নি; আর চীনের ১৯৯০-এর দশকের মতো 'যেখানে খুশি কিনো' পরিবেশও নেই; তাই ভারতের দেশীয় উৎপাদন ক্ষমতার সম্প্রসারণ মূলত জাপানি-কোরিয়ান প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে, অনেক জাপানি-কোরিয়ান প্রতিষ্ঠান ভারতে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছে, ভারতীয় পরিবেশের জন্য এয়ার কন্ডিশনার বানাতে:

ডাইকিন প্রায় ২০২৭-এর আশেপাশে ভারতে এয়ার কন্ডিশনার বানানোর নতুন কারখানা স্থাপনের লক্ষ্য রাখে। বর্তমানে, ডাইকিন ভারতের দুটি জায়গায় গৃহস্থালি এয়ার কন্ডিশনার ইত্যাদি পণ্য বানাচ্ছে, বার্ষিক ক্ষমতা প্রায় ৩০০ লক্ষ ইউনিট। ডাইকিন ভারতের ভিতরে জমি বেছে নিয়ে, ক্ষমতা ৫০০ থেকে ৭০০ লক্ষ ইউনিটে বাড়াবে, বর্তমানের চেয়ে ৭০% এর বেশি। ডাইকিনের ভারত ও আফ্রিকা কাজের দায়িত্বে পরিচালক কানওয়াল জিত জাভার ভবিষ্যদ্বাণী: "এয়ার কন্ডিশনার প্রসার-হার আগামী কয়েক বছরে ১২% এ বাড়বে। ভারতের এয়ার কন্ডিশনার বাজার ২০২৯ সাল নাগাদ ২৪০০ লক্ষ ইউনিটে পৌঁছাবে, যা ২০১৯ সালের ৭০০ লক্ষের তুলনায় বড় বৃদ্ধি।" সূত্র:

https://mp.weixin.qq.com/s/aDBMnC_roApzJBSP5Mgu0QI ৬ ফেব্রুয়ারি, ভারতীয় মিডিয়া জানিয়েছে, মিতসুবিশি ইলেকট্রিকের তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে নতুন এয়ার কন্ডিশনার ও কম্প্রসার উৎপাদন কারখানা আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে। প্রায় ২৩০০ লক্ষ ডলারের বিনিয়োগের এই কারখানা,

প্রায় ২১ লক্ষ বর্গমিটার এলাকায়, বার্ষিক ক্ষমতা ৩০ লক্ষ গৃহস্থালি এয়ার কন্ডিশনার এবং ৬৫ লক্ষ কম্প্রসার; এবং ২১০০-এর বেশি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি করবে। সূত্র:

<https://mp.weixin.qq.com/s/53tbd6q0L3JCZPjzzti1MQLGI> LG ইলেকট্রনিক্স ইন্ডিয়া অন্ধ্র প্রদেশে তৃতীয় উৎপাদন কারখানা বানানোর ঘোষণা করেছে, এবং আগামী চার বছরে প্রায় ৬ কোটি ডলার বিনিয়োগ করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সেই এলাকায় বসানোর পরিকল্পনা করেছে। জানা গেছে, নতুন কারখানা ১০০ লক্ষ বর্গমিটার এলাকায়, মোট এলাকা ২২ লক্ষ বর্গমিটার; আগামী বছরের শেষ থেকে এয়ার কন্ডিশনার উৎপাদন শুরুর পরিকল্পনা; ২০২৯ সাল নাগাদ ক্রমান্বয়ে ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার কম্প্রসার ইত্যাদি উৎপাদন-লাইন শুরু হবে; বার্ষিক ক্ষমতা: ফ্রিজ ৮০ লক্ষ, ওয়াশিং মেশিন ৮৫ লক্ষ, এয়ার কন্ডিশনার ১৫০ লক্ষ, এয়ার কন্ডিশনার কম্প্রসার ২০০ লক্ষ। সূত্র:

<https://mp.weixin.qq.com/s/aC7BSMMnHnjTfrLUoPKHTQ>

এছাড়াও, জাপানি প্রতিষ্ঠান নিডেক (কেনা ব্রাজিলিয়ান প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তি) ভারতে ফ্রিজের জন্য একটি বড় কম্প্রসার কারখানা বানাতে বিনিয়োগ করেছে:

নিডেক (Nidec) ১.২ কোটি ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে, ভারতে ৫.৫ লক্ষ বর্গমিটারের নতুন কারখানা বানাতে, এমব্রাকো (Embraco) ব্র্যান্ডের গৃহস্থালি ও বাণিজ্যিক শীতলকরণ কম্প্রসার এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ বানাতে। জানা গেছে, এই কারখানা মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুর-সম্বাজীনগরে (আওরঙ্গাবাদ নামেও পরিচিত) অবস্থিত হবে; বার্ষিক ক্ষমতা ৬০০ লক্ষ ইউনিট; ২০২৬-এর দ্বিতীয়ার্ধে চালুর পরিকল্পনা। সম্পূর্ণ চালুর পরে, প্রায় ৭৫০ থেকে ১০০০ প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হবে, স্থানীয় শ্রম-ভান্ডার সুদৃঢ় হবে এবং শীতলকরণ-সমাধান ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত বিশেষত্ব বাড়বে। সূত্র:

<https://mp.weixin.qq.com/s/DEwds8LDMhGRx1QJLkmOYQ>

ভারতের দেশীয় এয়ার কন্ডিশনার কারখানা যেমন টাটার ভোল্টাস, এখনো কম্প্রসার বানাতে সক্ষম নয়; তাদের চীন থেকে আমদানি করতে হয়; তার সম্প্রসারণ পরিকল্পনা এখনো চীনের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু, ভোল্টাস চেন্নাইতে বার্ষিক ২০০ লক্ষ কম্প্রসারের কারখানা বানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে; পরিকল্পনা জাপানি-কোরিয়ান প্রযুক্তি বা চীনা প্রযুক্তি কিনে, কম্প্রসারের স্থানীয়কৃত উৎপাদন সফল করা। বর্তমান অবস্থায়, অনুমান করা যায় চীন থেকে প্রযুক্তি কেনা কিছুটা কঠিন হয়ে গেছে; সম্ভবত জাপানি প্রযুক্তিই কিনতে হবে।

সামগ্রিকভাবে, ভারতের এয়ার কন্ডিশনার সরবরাহ দেশীয় ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকে অনেক উদ্দীপিত করেছে। চীনা প্রতিষ্ঠান ভারতের সাথে যৌথ প্রতিষ্ঠান না বানাতেও (তথাকথিত 'শূকর-বধ' খেলা), ভারত দ্রুত সম্প্রসারণ করা বড় বাজারের ভরসায়, ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সম্ভবত যৌথ প্রতিষ্ঠানের মতো উপায়ে জাপানি-কোরিয়ান প্রযুক্তি কিনতে পারবে; তারপর আমদানি করা পরিণত প্রযুক্তি পেঁচিয়ে-আত্মস্থ করার ভিত্তিতে, স্বায়ত্তশাসিত উদ্ভাবন সফল করবে। এটা চীনা প্রতিষ্ঠানের ৯০ থেকে ১০০-এর দশকের অভিজ্ঞতার মূলত একই, যদিও কিছুটা বেশি কষ্টকর। ভারতের দেশীয় উৎপাদন ক্ষমতার বড় সম্প্রসারণ সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত, ভারতের এয়ার কন্ডিশনার বিক্রি দাম আরও কমবে বলে আশা; আর মজুরিও কিছু বাড়বে; দুটোর সংমিশ্রণের ফলাফল হবে এয়ার কন্ডিশনারের সারা দেশে প্রসার।

আসলে, ভারতে তাপমাত্রা ৪৩ ডিগ্রির বেশি হওয়া এলাকা মূলত উত্তরে; অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে উন্নত দক্ষিণ ভারতের পাঁচ রাজ্য এবং পশ্চিমের দুটি রাজ্যের তাপমাত্রা তেমন বেশি নয়; তারা মূলত সমুদ্র-তীরবর্তী, আর্দ্রতা বেশি; কিন্তু সাধারণ এয়ার কন্ডিশনারই শীতলকরণের জন্য যথেষ্ট। এছাড়াও, সাধারণ-জ্ঞানের বিপরীতে, ভারতের সামগ্রিক তাপমাত্রা-বৃদ্ধির হার বৈশ্বিক গড়ের চেয়েও কম; এই বিষয়ে চেন জিং গুয়ানচা ওয়েবসাইটে একটি নিবন্ধ লিখেছেন। চেন জিংকে সবাই জানে, সে একেবারেই 'ভারত-ভক্ত' নয়। এই নিবন্ধটি বেশ মজার; আগ্রহ থাকলে দেখতে পারেন।

১১ এপ্রিল ২০২৫-এ, «বিজ্ঞান» পত্রিকা নিবন্ধ প্রকাশ করেছে «A global warming 'hole' where you'd least expect it» (সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত জায়গায় আবির্ভূত বৈশ্বিক উত্তাপ 'গর্ত')। ভারতের ১৯০১-এর পরে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ০.৭° C-এরও কম; উত্তাপের হার শুধু বৈশ্বিক গড়ের প্রায় অর্ধেক; এর ফলে একটি স্পষ্ট 'উত্তাপ-গর্ত' তৈরি হয়েছে। সূত্র:

<https://mp.weixin.qq.com/s/b3b15qLAlPPtAskujWt56w>

চীনাদের মনে থাকা সেই বিদ্যুৎ-সমস্যার কথা, যা ভারতের উন্নয়ন আটকাতে পারে, ভারতও দ্রুত ঘাটতি পূরণ করছে। মানুষ ভারত সরকারের তথ্যের হিসাব-পদ্ধতি নিয়ে সন্দেহ করতে পারে; কিন্তু ভারতের বিদ্যুৎ-উৎপাদন (বিশেষ করে ফটোভোল্টিক), সংক্রমণ এবং বিদ্যুৎ-যন্ত্রপাতি বিক্রি — সব বাড়ছে; এটা দেখায় বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ভারতের ক্রমাগত অগ্রগতি বাস্তব। ভারত ২০৩০ সাল নাগাদ মাথাপিছু বিদ্যুৎ খরচ ২০০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টায় পৌঁছানোর পরিকল্পনা করছে, যা চীনের ২০০৬ সালের স্তরের সমান হবে।

১. রেকর্ড চাহিদার পূরণ: ভারত ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ২৪২.৪৯ GW-এর সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা সফলভাবে পূরণ করেছে। ২. বিদ্যুতের ঘাটতিতে বড় হ্রাস: বিদ্যুৎ-উৎপাদন ও সংক্রমণ ক্ষমতায় বড় বৃদ্ধির কারণে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে জাতীয় স্তরের শক্তি-ঘাটতি হার কমে ০.০৩% হয়েছে; ২০১৩-১৪-এর ৪.২% এর তুলনায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি। ৩. মাথাপিছু বিদ্যুৎ খরচে বৃদ্ধি: ভারতের মাথাপিছু বিদ্যুৎ খরচ ২০২৪-২৫ সালে বেড়ে ১৪৬০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা হয়েছে; ২০১৩-১৪-এর ৯৫৭ কিলোওয়াট-ঘণ্টার তুলনায় ৫২.৬% (৫০৩ কিলোওয়াট-ঘণ্টা) বৃদ্ধি। ৪. বিদ্যুৎ সরবরাহে উন্নতি: গ্রামীণ এলাকার গড় বিদ্যুৎ-সরবরাহ সময় ২০১৪-এর ১২.৫ ঘণ্টা থেকে বেড়ে ২২.৬ ঘণ্টা; শহুরে এলাকায় বর্তমান বিদ্যুৎ-সরবরাহ সময় ২৩.৪ ঘণ্টা (২০১৪ সালে ২২.১ ঘণ্টা); এটা বিদ্যুৎ সেবার নির্ভরযোগ্যতা ও কভারেজে বাস্তব উন্নতি দেখায়। সূত্র: <https://mp.weixin.qq.com/s/b1jB8dx1a0oF9257S42idg>

ভারতের পর্যবেক্ষণ করার সময়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভারতকে চীনের ২০ বছর আগের উন্নয়ন স্তরে রেখে বিশ্লেষণ করা। ভারত চীনের ২০ বছর আগের স্তরের সমান কেন, তার বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন:

এই নিবন্ধটি মূলত ঝিহু (Zhihu) -তে (চীনা ভাষায়) প্রকাশিত হয়েছিল: <https://www.zhihu.com/question/204347868/answer/2047576151896364517> লেখক: 最遥远的路 • ঝিহু প্রোফাইল: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）：<https://www.zhihu.com/question/2043478687870341842/answer/2047576151896364517>；
作者：最最遥远的路：<https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>